

NLTK 模組簡介：

NLTK (Natural Language Toolkit) 是 Python 中一個強大的自然語言處理 (NLP) 函式庫，提供豐富的語言處理工具和資料集，常用於：

- 文本分詞 (Tokenization)
- 詞性標註 (POS tagging)
- 命名實體識別 (Named Entity Recognition, NER)
- 情感分析 (Sentiment Analysis)
- 文本分類 (Text Classification)
- 語料庫與語言模型 (Corpus & Language Modeling)

NLTK 常用於教育、研究與開發，是學習 NLP 的熱門工具。

`nltk.download()` 做什麼？

NLTK 模組預設不包含所有處理自然語言所需的資料資源（例如預設字典、語料庫、模型等）。

因此，初次使用 NLTK 時，需要透過 `nltk.download()` 下載一些語言資源，以進行 NLP 任務。

例如：

```
import nltk
nltk.download('punkt')
```

上述指令會下載名為 `punkt` 的資源，用於句子或單詞切割。

常用的 `nltk.download()` 可下載資源：

常用資源	說明與用途
<code>punkt</code>	用於句子切分 (sentence tokenization)
<code>averaged_perceptron_tagger</code>	英文詞性標註工具
<code>stopwords</code>	常用停用詞庫 (常用詞，例如 'is', 'a', 'the')
<code>wordnet</code>	英文詞彙語義網絡 (同義詞、反義詞、詞義)
<code>maxent_ne_chunker</code>	命名實體識別工具 (英文人名、地名等)
<code>words</code>	英語詞彙列表 (字典)

常見用法示範：

```
import nltk
from nltk.tokenize import word_tokenize
from nltk.corpus import stopwords

# 第一次執行需要下載：
nltk.download('punkt')
nltk.download('stopwords')

sentence = "Hello, this is a simple NLTK example."
tokens = word_tokenize(sentence)
print(tokens)

stop_words = set(stopwords.words('english'))
filtered_tokens = [word for word in tokens if word.lower() not in
stop_words]
print(filtered_tokens)

輸出：

['Hello', ',', 'this', 'is', 'a', 'simple', 'NLTK', 'example', '.']
['Hello', ',', 'simple', 'NLTK', 'example', '.']
```

小結：

- **NLTK** 是自然語言處理的重要 **Python** 工具。
- `nltk.download()` 允許下載額外語言處理資源（語料庫、模型），以支持 **NLP** 各種任務。
- 常見的初學者資源為：`punkt`、`stopwords`、`wordnet` 等。